

Documentación de Proyecto: Suficiencia Bases de Datos 2

Estudiante: Jorge Alejandro De León Batres

Carnet: 202111277

1. Modelo Conceptual

Fuentes Analizadas:

 alt text

1. **Records.pdf:** Contiene rankings históricos. Se detecta información de clubes y jugadores.

 alt text

 alt text

2. **Finales.pdf:** Se observa información de partidos, estadios, arbitros, equipos locales, visitantes, rondas de penales, alineacionese y cambios.

 alt text

3. **Facts.pdf:** Tiene informacion de clubes, jugadores

 alt text

 alt text

2. Normalización

Para garantizar la integridad de los datos y evitar redundancia, se transformó el modelo simple en un modelo relacional normalizado (hasta 3FN).

Paso 1: Separación de Catálogos (1FN - Eliminar grupos repetidos)

Inicialmente, un partido en el PDF tiene repetidos los nombres de los estadios y los clubes.

- Se extraen `ESTADIO`, `CLUB` y `PAIS` como entidades independientes.
- Se crea un catálogo único de `JUGADORES` unificando a los goleadores de los récords con los jugadores de las alineaciones.

Paso 2: Relaciones Muchos a Muchos (2FN y 3FN)

Un partido tiene muchos jugadores, y un jugador juega muchos partidos. Un partido tiene muchos eventos (goles, cambios).

- Se crean tablas intermedias `ALINEACION` (Match_Players) y `EVENTO_PARTIDO`.

3. Diccionario de Datos (Modelo Físico Final)

A continuación, se detalla la estructura final de la base de datos SQL propuesta.

3.1 Entidades principales

Tabla: `PAIS`

- `id_pais` (PK, VARCHAR 3)
- `nombre_pais` (VARCHAR)

Tabla: `ESTADIO`

- `id_estadio` (PK, INT, Auto)
- `nombre` (VARCHAR)
- `ciudad` (VARCHAR)

Tabla: `CLUB`

- `id_club` (PK, INT, Auto)

- nombre_oficial (VARCHAR)
- id_pais (FK -> PAIS)

Tabla: JUGADOR

- id_jugador (PK, INT, Auto)
- nombre_completo (VARCHAR)
- nacionalidad (FK -> PAIS, Opcional)

Nota: durante el analisis se identificó que los jugadores no tenian nacionalidad ne el pdf de records, entonces si aparecian en el listado de records, y no en el de Facts, se quedarían sin una nacionalidad asignada, por eso se dejó como opcional este campo

 alt text

 alt text

3.2 Entidades transaccionales

Tabla: PARTIDO_FINAL

- id_partido (PK, INT, Auto)
- temporada (VARCHAR 9) - Ej: "1992/93"
- fecha (DATE)
- id_estadio (FK -> ESTADIO)
- asistencia (INT)
- resultado_local (INT)
- resultado_visita (INT)
- tipo_definicion (ENUM: 'Regular', 'ExtraTime', 'Penalties')

3.3 Tablas de Detalle y Relación

Tabla: PARTIDO_EQUIPO

- id_partido (FK)
- id_club (FK)
- rol (VARCHAR) - 'Local' o 'Visita'
- nombre_entrenador (VARCHAR)

Nota: Se decidió no hacer tabla de entrenadores por simplicidad en la extracción.

Tabla: ALINEACION

- `id_partido` (FK)
- `id_club` (FK)
- `id_jugador` (FK)
- `es_titular` (BOOLEAN)
- `posicion` (VARCHAR 5) - Ej: GK, DEF
- `es_capitan` (BOOLEAN)

Tabla: EVENTO

- `id_evento` (PK, INT, Auto)
- `id_partido` (FK)
- `id_jugador` (FK)
- `minuto` (INT)
- `tipo_evento` (ENUM: 'GOL', 'TARJETA_A', 'TARJETA_R', 'CAMBIO_IN', 'CAMBIO_OUT')

4. Tablas estadísticas

Tabla: RANKING_CLUB_HISTORICO

- `id_club` (FK)
- `partidos_jugados` (INT)
- `victorias` (INT)
- `goles_favor` (INT)
- `titulos` (INT)

Tabla: RECORD_JUGADOR

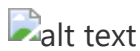
- `id_jugador` (FK)
- `total_apariciones` (INT)

- `total_goles` (INT)

ER Normalizado



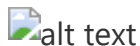
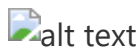
Script en sql



Ambos scripts se encuentran en la documentacion de scripts

Extracción de datos

Debido a la naturaleza no estructurada y el formato heterogéneo de los pds, se implementó una estrategia de extracción asistida por Inteligencia Artificial. Esta decisión se tomó la decisión para optimizar el tiempo de procesamiento y minimizar errores humanos en la transcripción masiva de datos.



Al correr los inserts, algunos daban conflictos, porque no era el id del pais o jugador o no se había llenado la tabla a la que se hace referencia con datos, entonces se cambiaron los scripts para mejorar la carga de datos

Script en mongo

Crear una base de datos de Mongo donde solo se extraiga los ALL-TIME TOP PLAYER APPEARANCES

Configuracion de ips

Se incluye la ip 0.0.0.0/0 para que acepte que todas las ips hagan consultas

 alt text

Conexion en Mongo

Se creó un cluster en MongoDB, y se conecto por Mongo Compass

 alt text

 alt text